CORRIGÉ — DS BLANC

Ensembles de nombres et racines carrées — Seconde

Pour chaque question, compare ta réponse au corrigé, puis lis le critère en vert. Une réponse partielle, un doute ou une question non traitée se coche « pas réussi » : la grille sert à savoir quoi retravailler.

Exercice 1 — Nombres, multiples et diviseurs *(3 points)*

1°) $-\dfrac{35}{7} = -5$: entier négatif, sa nature est $\mathbb{Z}$.

$\dfrac{7}{20} = 0{,}35$: décimal non entier, sa nature est $\mathbb{D}$.

$\dfrac{5}{6} = 0{,}8333\ldots$: la division ne se termine pas, sa nature est $\mathbb{Q}$.

$\sqrt{81} = 9$: entier positif, sa nature est $\mathbb{N}$.

$\sqrt{3}$ est irrationnel : sa nature est $\mathbb{R}$.

Méthode 1. Réussi si : les cinq natures sont justes.

2°) $133 = 7 \times 19$, donc 133 est un multiple de 7.

Les diviseurs de 30 se trouvent par paires : 1×30, 2×15, 3×10 et 5×6. Ce sont 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 et 30.

Méthode 2. Réussi si : tu réponds oui en écrivant $133 = 7 \times 19$, et tu donnes les huit diviseurs.

Exercice 2 — Calculer avec des racines carrées *(7 points)*

1°) $A = \sqrt{5 \times 45}$ $\qquad \sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{a \times b}$

$A = \sqrt{225}$

$A = \boxed{15}$ $\qquad 15 \times 15 = 225$

$B = \sqrt{\dfrac{75}{3}}$ $\qquad \dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$

$B = \sqrt{25}$

$B = \boxed{5}$

$C = 3^2 \times \left(\sqrt{5}\right)^2$ $\qquad$ *le carré porte sur les deux facteurs*

$C = 9 \times 5$

$C = \boxed{45}$

Méthode 9. Réussi si : tes trois résultats sont justes.

2°) $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2}$ $\qquad$ *36 est le plus grand carré qui divise 72*

$\sqrt{72} = \sqrt{36} \times \sqrt{2}$

$\sqrt{72} = \boxed{6\sqrt{2}}$

$5\sqrt{12} = 5 \times \sqrt{4 \times 3}$ $\qquad$ *4 est le plus grand carré qui divise 12*

$5\sqrt{12} = 5 \times 2 \times \sqrt{3}$

$5\sqrt{12} = \boxed{10\sqrt{3}}$

Méthode 10. Réussi si : tes deux écritures sont justes, avec le plus petit b possible.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

3°) $D = \sqrt{16\times 3} - 2\sqrt{9\times 3} + \sqrt{3}$ *on fait apparaître $\sqrt{3}$*

$D = 4\sqrt{3} - 2\times 3\sqrt{3} + \sqrt{3}$

$D = 4\sqrt{3} - 6\sqrt{3} + \sqrt{3}$ *$\sqrt{3}$ compte pour $1\sqrt{3}$*

$D = (4-6+1)\sqrt{3}$ *même racine : on factorise*

$D = \boxed{-\sqrt{3}}$

Méthode 11. Réussi si : ton résultat est $-\sqrt{3}$.

4°) $E = \sqrt{3}\times\sqrt{3} + 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 10$ *double distributivité*

$E = 3 + 5\sqrt{3} - 2\sqrt{3} - 10$ $\sqrt{3}\times\sqrt{3} = 3$

$E = \boxed{-7 + 3\sqrt{3}}$ *on regroupe les entiers, puis les $\sqrt{3}$*

$F = (2\sqrt{3})^2 - 2\times 2\sqrt{3}\times 1 + 1^2$ *$(a-b)^2$ avec $a = 2\sqrt{3}$ et $b = 1$*

$F = 12 - 4\sqrt{3} + 1$ $(2\sqrt{3})^2 = 4\times 3$

$F = \boxed{13 - 4\sqrt{3}}$

Méthode 12. Réussi si : tes deux résultats sont justes.

5°) $G = \dfrac{10\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}$ *on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{5}$*

$G = \dfrac{10\sqrt{5}}{5}$ $\sqrt{5}\times\sqrt{5} = 5$

$G = \boxed{2\sqrt{5}}$

$H = \dfrac{7\times\sqrt{7}}{3\sqrt{7}\times\sqrt{7}}$ *seule la racine passe au numérateur*

$H = \dfrac{7\sqrt{7}}{3\times 7}$ *on simplifie par 7*

$H = \boxed{\dfrac{\sqrt{7}}{3}}$

Méthode 13. Réussi si : tes deux quotients sont justes, simplifiés et sans racine au dénominateur.

Exercice 3 — Pairs, impairs et multiples *(6 points)*

1°) $86 = 2\times 43$ $127 = 2\times 63 + 1$ $-9 = 2\times(-5) + 1$

Méthode 4. Réussi si : tes trois écritures sont justes, y compris -9 avec $k = -5$.

2°) Test : pour $n = 1$: $15\times 1 + 25 = 40$ et $40 = 5\times 8$; pour $n = 2$: $15\times 2 + 25 = 55$ et $55 = 5\times 11$.

$15n + 25 = 5\times 3n + 5\times 5$ *on fait apparaître 5 dans chaque terme*

$15n + 25 = 5(3n + 5)$ *on factorise par 5*

$15n + 25 = 5v$ *on pose $v = 3n + 5$*

v est un entier.

Conclusion : $15n + 25$ est un multiple de 5.

Méthode 3. Réussi si : tu testes, tu écris $5\times$ un entier en disant que c'est un entier, et tu conclus.

3°) Test : $9 - 3 = 6$ et $15 - 7 = 8$ sont pairs.

Soit a et b deux entiers impairs : $a = 2k + 1$ et $b = 2k' + 1$, avec k et k' entiers (deux lettres différentes, car a et b ne sont pas forcément égaux).

$a - b = 2k + 1 - (2k' + 1)$ *on remplace a et b*
$a - b = 2k + 1 - 2k' - 1$ *le moins porte sur tout $2k' + 1$*
$a - b = 2k - 2k'$
$a - b = 2(k - k')$ *on factorise par 2*
$a - b = 2v$ *on pose $v = k - k'$*

v est un entier.
Conclusion : la différence de deux entiers impairs est paire.

Méthode 5. Réussi si : tu testes, tu utilises deux lettres différentes k et k', tu arrives à $2\times$ un entier et tu conclus.

4°) Test : pour $n = 2$: $4 + 10 = 14$; pour $n = 3$: $9 + 15 = 24$. Les deux sont pairs.
On ne sait pas si n est pair ou impair : on traite les deux cas.

1er cas : n est pair, $n = 2k$ avec k entier.

$n^2 + 5n = (2k)^2 + 5 \times 2k$ *on remplace n*
$n^2 + 5n = 4k^2 + 10k$
$n^2 + 5n = 2(2k^2 + 5k)$ *on factorise par 2*
$n^2 + 5n = 2v$ *on pose $v = 2k^2 + 5k$, entier : pair*

2e cas : n est impair, $n = 2k + 1$ avec k entier.

$n^2 + 5n = (2k + 1)^2 + 5(2k + 1)$ *on remplace n*
$n^2 + 5n = 4k^2 + 4k + 1 + 10k + 5$ *identité remarquable*
$n^2 + 5n = 4k^2 + 14k + 6$ *on réduit*
$n^2 + 5n = 2(2k^2 + 7k + 3)$ *on factorise par 2*
$n^2 + 5n = 2w$ *on pose $w = 2k^2 + 7k + 3$, entier : pair*

Conclusion : dans les deux cas, $n^2 + 5n$ est pair : il est pair pour tout entier n.

Méthode 6. Réussi si : tu testes, tu traites les deux cas et tu conclus sur tous les entiers.

Exercice 4 — Par l'absurde *(4 points)*

1°) Supposons que $\frac{5}{3}$ soit décimal : $\frac{5}{3} = \frac{a}{10^p}$, avec a entier et p entier naturel.

$\frac{5}{3} = \frac{a}{10^p}$
$5 \times 10^p = 3a$ *produit en croix*

Donc 5×10^p est un multiple de 3.
Or 5×10^p s'écrit avec un 5 suivi de zéros : la somme de ses chiffres vaut 5, qui n'est pas un multiple de 3.
Donc 5×10^p n'est pas un multiple de 3 : c'est impossible.
Conclusion : $\frac{5}{3}$ n'est pas décimal.

Méthode 7. Réussi si : tu pars de la supposition, tu arrives à $5 \times 10^p = 3a$, tu expliques la contradiction avec la somme des chiffres et tu conclus.

2°) Supposons que $\sqrt{5}$ soit rationnel : $\sqrt{5} = \frac{a}{b}$, où $\frac{a}{b}$ est une fraction irréductible d'entiers positifs.

$5 = \frac{a^2}{b^2}$ *on élève au carré*
$a^2 = 5b^2$ *a^2 est un multiple de 5*

Avec le résultat admis, a est un multiple de 5, donc $a = 5k$, avec k entier.

$(5k)^2 = 5b^2$ *on remplace a*
$25k^2 = 5b^2$
$b^2 = 5k^2$ *on divise par 5, donc b^2 est un multiple de 5*

Avec le résultat admis, b est aussi un multiple de 5.

Ainsi, a et b sont tous deux des multiples de 5 : la fraction $\frac{a}{b}$ se simplifie par 5, alors qu'elle est irréductible. C'est impossible.

Conclusion : $\sqrt{5}$ est irrationnel.

Méthode 8. Réussi si : tu pars d'une fraction irréductible, tu montres que a et b sont des multiples de 5 et tu expliques la contradiction.